

주간 학습 보고서

MLLM 기반 TSAD 논문 리뷰 및 재검토

신규 논문 2편 · 재리뷰 2편 · 다음 계획

논문 1 — 내용

Can LLMs Understand Time Series Anomalies? (ICLR 2025)

가설	결과	
H1) CoT가 도움될 것	효과 없음	LLM은 단계적 추론보다 직관적으로 작동
H2) LLM의 반복편향이 주기패턴 인식과 관련	관련 없음	노이즈 있어도 성능 유지
H3) LLM의 산술능력이 TSAD에 중요	관련 없음	산술 약화해도 탐지 능력 변화 없음
H4) 이미지가 텍스트보다 쉽게 탐지	맞음 ✓	이미지 입력이 더 우수
H5) 인간과 유사한 인지적 한계	아님	FLAT trend 잘 인지 (vision, text 둘다)
H6) 긴 입력에 취약	맞음 ✓	입력 길어지면 성능 하락 → downsampling
H7) 모델별 성능 차이	크다	

논문 1 — 느낀점

Can LLMs Understand Time Series Anomalies? (ICLR 2025)

1 frequency anomaly 탐지 → LLM 추론 의존 X, 푸리에 변환 같은 전처리 필수

2 anomaly를 수학적으로 정의하는 방식이 두 가지 존재함을 파악

3 H1: 프롬프트(CoT)보다 입력 데이터 자체가 더 중요

4 H3: LLM은 패턴 인식 기반으로 작동 → ViT 같은 모델과 결합 가능성 (논문2 연계)

5 H5: 인간이 놓치는 패턴까지 탐지 가능 → + LLM vision 모델의 장점을 이끌어내는 것이 중요

논문 2 — 내용

Can Multimodal LLMs Perform Time Series Anomaly Detection? (WWW 2026)

Multi-granular 비교

MLLM: coarse-grained (range, variate)에 강함
전통 DL/ML: point 탐지에 우세 → 상호 보완적

Irregular TS anomaly

이미지 입력 시 데이터 누락(irregular) 상황에서도 robustness 유지

모달리티 적합성

Point: text+vision
Range·variate: vision 단독이 더 유리
(긴 시퀀스 → hallucination 감소)

결론 & 확장

각자 강점 있음 → TSAD-Agent: 4단계 multi-agent
(Traditional vs Gemini / text vs image 선택)

논문 2 — 느낀점

Can Multimodal LLMs Perform Time Series Anomaly Detection? (WWW 2026)

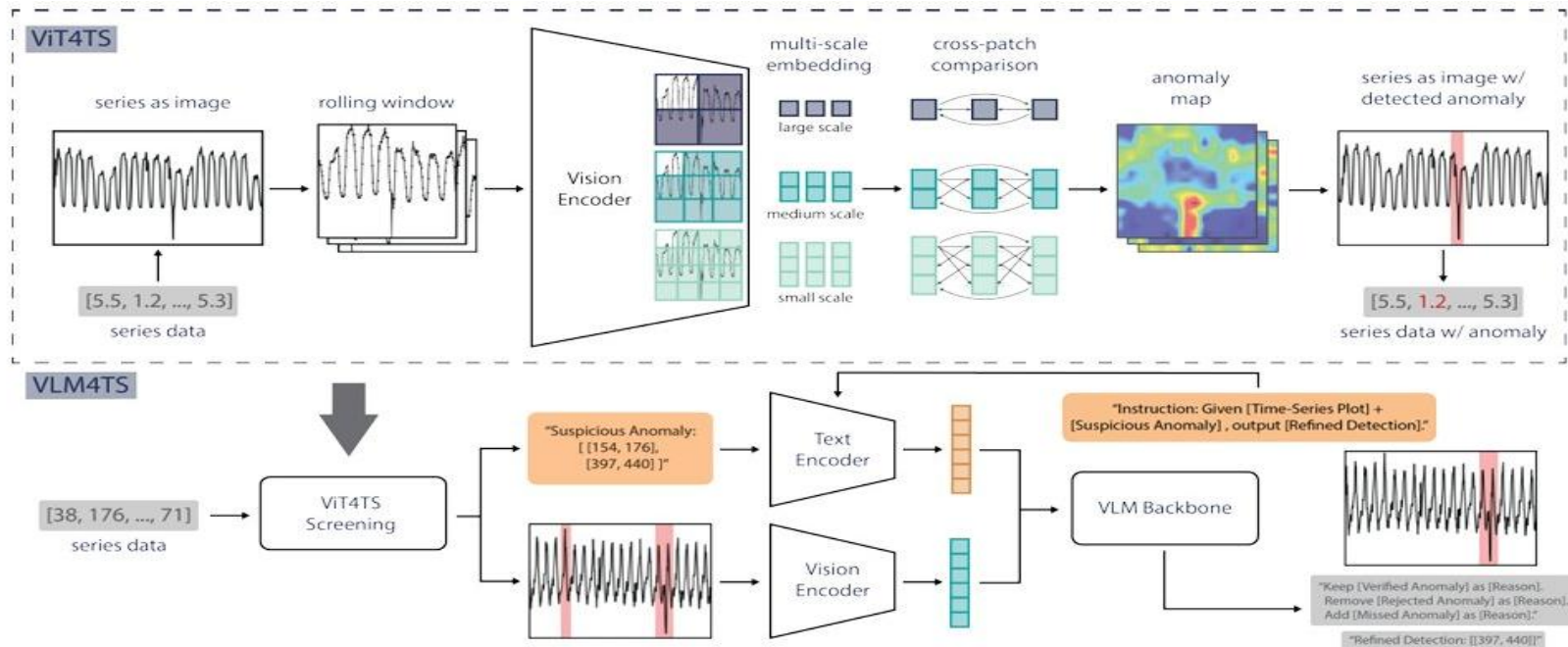
- ▶ MLLM과 전통 방법이 anomaly granularity 기준으로 상호 보완적 → 어떻게 조합할지 인사이트 획득
- ▶ MLLM 취약점: 세세한 포인트를 못 봄, 이미지 압축 입력으로 패턴 인식은 우수

추후 접근 방식

- 1 MLLM이 세세하게 볼 수 있게 INPUT 이미지 발전시키기
- 2 MLLM + 기존 모델 OR LLM 모델(TEXT)의 장점 합치기

재리뷰 1 — 구조

Harnessing Vision-Language Models for Time-Series Anomaly Detection (VLM4TS)



▶ ViT4TS로 1차 스크리닝 → VLM Backbone으로 정밀 검증 (2-stage)

▶ 이미지 + 텍스트(suspicious anomaly 위치) 동시 입력 → 멀티모달 추론

재리뷰 1 — 발전된 부분 & 한계

VLM4TS

발전된 부분

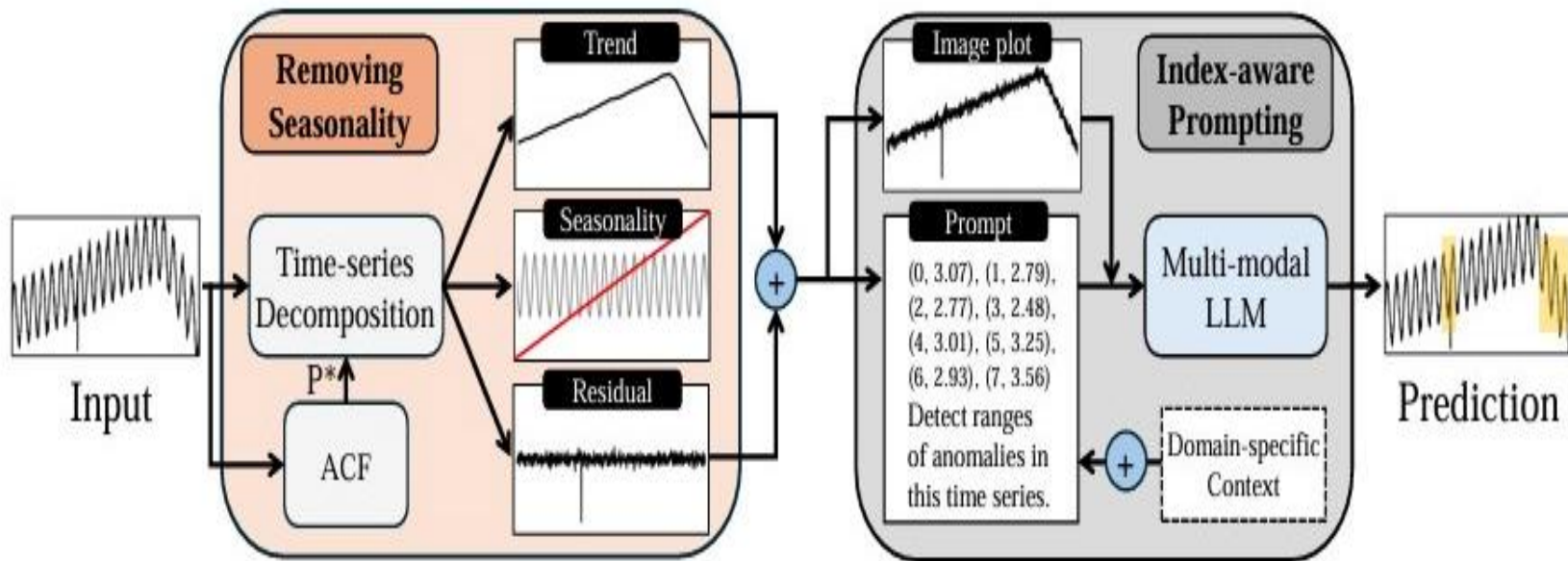
- ▶ INPUT 이미지 발전 (STAGE1에서 다수 고찰)
- ▶ MLLM + ViT 패턴인식 결합 (CLIP + MLLM)

부족한 부분

- ▶ POINT 이상 탐지 한계
- ▶ 인간+LLM 시너지 부족 — Vision: 직관적 패턴 + LLM: 수치적 미세변화

재리뷰 2 — 구조

Delving into Large Language Models for Effective Time-Series Anomaly Detection (Park et al.)



▶ Seasonality 제거 → Trend + Residual 이미지로 입력

▶ Index-aware prompting → 정확한 이상 위치(point) 판단 가능

재리뷰 2 — 발전된 부분 & 의문점

Park et al.

발전된 부분

- ▶ 이미지 + 시계열 텍스트 + indexing → 정확한 이상 위치 판단, point 이상에 강함
- ▶ seasonality 제거 후 vision 이미지 입력

생긴 의문점

논문1 vs 논문2 성능 비교 → 실험 방식이 달라 어떤 상황에서 각각이 더 좋은지 불분명
→ 동일 benchmark에서 직접 비교 필요

다음 계획

01

실험 + 성능 비교

논문1·2를 동일 benchmark에서 실험하여 각각의 강점 명확히 파악

02

추가 논문 읽기

See it, Think it, Sorted: Large Multimodal Models are Few-shot Time Series Anomaly Analyzers (TAMA)

03

아이디어 구체화

Vision + LLM(text) 시너지 방향 → 어떻게 구현할지 스케치